



Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Disciplina: Laboratório de Lógica de Programação e Algoritmos
Professor: Fernando Garcia Diniz (fernandogdcf@cefetmg.br)

Aluno: _____ Nota: _____ / 10,0

- **Os arquivos (.c) devem ser entregues pelo SIGAA até o final do horário de aula. Existe duas atividades abertas, para a entrega das questões 1 e 2.**

1. (3,0 pts) Crie um programa em C que:

- Leia um número inteiro positivo de três dígitos (por exemplo: 245).
- Separe esse número em três outros: centena, dezena e unidade.
- Calcule um novo número formado pela soma dos seguintes valores:
 - quadrado da centena
 - triplo da dezena
 - unidade
- Exiba o resultado final desse novo número.

Exemplo: Entrada: 245

Saída: 21

2. (4,0 pts) Desenvolva um programa em C que leia dois valores do usuário:

- Sua idade (número inteiro)
- Seu IMC (número real)

Com base nesses dados, o programa deve avaliar o risco de saúde do usuário e exibir se ele é muito baixo, baixo, moderado, alto ou muito alto, conforme a tabela combinada abaixo:

Faixa Etária	IMC < 25.0	$25.0 \leq \text{IMC} \leq 30.0$	IMC > 30.0
Até 17 anos	Risco muito baixo	Risco baixo	Risco moderado
18 a 59 anos	Risco baixo	Risco moderado	Risco alto
60 anos ou mais	Risco moderado	Risco alto	Risco muito alto

Exemplo de execução:

Digite sua idade: 16

Digite seu IMC: 28.4

Avaliação de risco: Risco baixo

3. (3,0 pts) Desenhe um fluxograma para cada um dos programas.